

云南大学软件学院

实 验 报 告

课程： Web 技术及应用开发实践 任课教师： 陈清毅 实验指导教师： 陈清毅

姓名： 张润泽 学号： 20231120231 专业： 网络空间安全 日期： 2025-10-20 成绩：

实验 1 Web应用开发基础

一、实验目的

- (1) 学习 Web 应用开发基础
- (2) 掌握 HTML, CSS 进行页面布局的方法;

二、实验内容

实验 1:

完成一个基本的 Web 页面布局, 仿照 www.baidu.com 或 cn.bing.com, [google](http://google.com)

新闻 hao123 地图 贴吧 视频 图片 网盘 更多

昆明 18°C 设置

 百度一下

要求完成页面布局,包括文字及图片.

- (1) 通过 HTML, CSS, JS 等技术实现页面布局。
- (2) 不要求动态脚本或动画效果,只要求具备布局结构.
- (3) 新闻列表等其他重复性内容的文字,图片等只要去可以表达结构的正确性不需全部输入.
- (4) 严谨抄袭原站点代码, 如果页面结构, css 命名和原站点一致, 则认定为抄袭.。

三、实验要求

- (1) 使用 VsCode 或者 WebStorm 搭建基本的 Web 应用开发环境,新建
- (2) 完成实验内容, 页面源码提交到 Git, 自己学号的代码分支. 要包含所有源代码文件. 每一次

作业为一个独立文件夹。

- (3) 页面要求独立完成，不得抄袭原始网站代码。
- (4) 不能使用第三方框架,必须通过自己完成全部的 html, css 代码。
- (5) 实验报告提交电子版到 GIT。

三、关键实验步骤（请粘贴关键步骤、代码、实验结果）

完整代码：

1. 页面结构与布局设计

基础 HTML 结构

- 使用语义化 HTML5 标签构建页面结构
- 采用响应式设计，适配不同设备尺寸
- 使用 Tailwind CSS 框架进行样式设计

背景图片集成

```
<body style="background-image:
url('https://bing.biturl.top/?resolution=UHD&format=ima
ge&index=0&mkt=zh-CN'); background-size: cover;
background-position: center; background-attachment:
fixed;">
```

- 动态加载 Bing 每日壁纸作为页面背景
- 使用固定背景附着效果增强视觉体验

2. 搜索功能实现

搜索表单设计

```
<form action="https://www.bing.com/search" method="get"
role="search">
  <input id="q" name="q" type="search" placeholder="请问您今天要来点猫娘吗?">
</form>
```

- 表单提交到 Bing 搜索引擎

键盘快捷键功能

```
window.addEventListener('keydown', function(e){
  if (e.key === '/' &&
document.activeElement.tagName !== 'INPUT' &&
document.activeElement.tagName !== 'TEXTAREA'){
    e.preventDefault();
    input.focus();
  }
});
```

- 实现按"/"键快速聚焦搜索框
- 检测当前焦点元素，避免在输入状态下触发

3. 自适应文字颜色

背景色采样算法

```
// 创建离屏画布采样背景图片

const img = new Image();

img.crossOrigin = 'anonymous';

img.src =

getComputedStyle(document.body).backgroundImage.replace

(/url\(((['"])?(.*?)\1\)/, '$2');

// 计算亮度并设置文字颜色

const px = ctx.getImageData(imgX, imgY, 1, 1).data;

const luminance = (0.2126*px[0] + 0.7152*px[1] +

0.0722*px[2]) / 255;

if (luminance < 0.5) setLight(link); else

setDark(link);
```

降级处理机制

```
.adaptive-link.blend-fallback {

    color: white !important;

    mix-blend-mode: difference;

    text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.35);
```

```
}
```

- 当 CORS 限制导致背景采样失败时，使用混合模式确保文字可见性
- 提供多层次的视觉兼容性解决方案

4. 视觉效果与交互设计

毛玻璃效果

```
<div class="bg-white/70 backdrop-blur-sm rounded-lg py-10 shadow-md">
```

- 使用半透明背景和背景模糊创建现代毛玻璃效果
- 增强内容可读性的同时保持背景可见性

总而言之：

1. 动态背景采样与自适应文字颜色 - 通过 Canvas API 采样背景图片颜色，动态调整文字颜色以确保最佳可读性
2. 跨域资源共享处理 - 实现了 CORS 限制下的降级处理方案，确保功能在各种环境下正常工作
3. 响应式设计实现 - 结合 Tailwind CSS 和自定义媒体查询，实现多设备适配
4. 键盘交互增强 - 添加快捷键支持，提升用户体验
5. 视觉层次设计 - 通过毛玻璃效果、阴影和混合模式创建丰富的视觉层次